

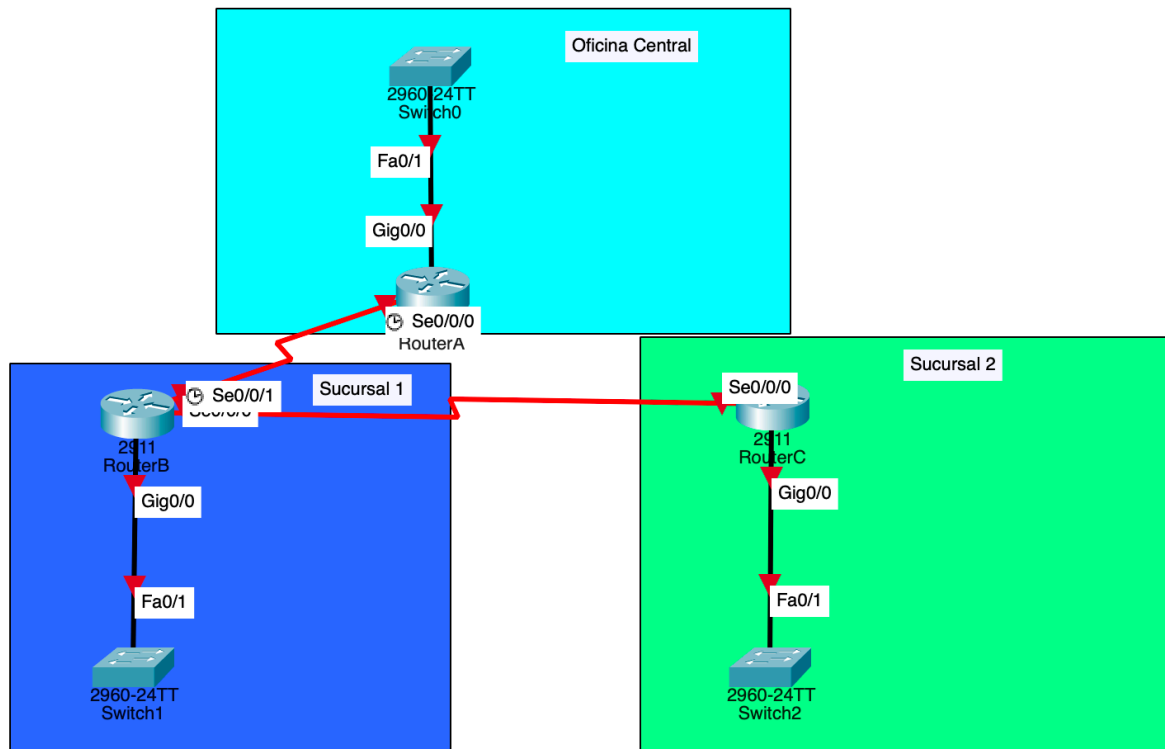
Configuración y Optimización de Redes



Alejandro Sánchez Moreno

Dada la siguiente topología:

- *Router A (Oficina Principal):*
 - Interfaz LAN: FastEthernet0/0 (Red LAN A: 192.168.1.0/24)
 - Interfaz WAN a Router B: Serial0/0 (Enlace WAN A-B: 10.0.0.0/30, usar .1 para A)
- *Router B (Sucursal 1):*
 - Interfaz WAN a Router A: Serial0/0 (Enlace WAN A-B: 10.0.0.0/30, usar .2 para B)
 - Interfaz WAN a Router C: Serial0/1 (Enlace WAN B-C: 10.0.0.4/30, usar .5 para B)
 - Interfaz LAN: FastEthernet0/0 (Red LAN B: 192.168.2.0/24)
- *Router C (Sucursal 2):*
 - Interfaz WAN a Router B: Serial0/0 (Enlace WAN B-C: 10.0.0.4/30, usar .6 para C)
 - Interfaz LAN: FastEthernet0/0 (Red LAN C: 192.168.3.0/24)



En todos los router hemos tenido que añadir el módulo HWIC-2T, para los puertos seriales

Tarea 1. Configuración básica de direcciones IP

En este apartado haremos una configuración básica, las IP, máscara de subred y encender las interfaces

Para ello, en el router A, ejecutamos los siguientes comandos, como configuración global (previamente, configuramos el nombre y contraseñas de seguridad en todos los routers):

```
! Red LAN A

enable
configure terminal
interface gigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
!Enlace WAN hacia Router B

interface serial 0/0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
```

```
Oficina_Principal(config)#interf
Oficina_Principal(config)#interface se
Oficina_Principal(config)#interface serial 0
Oficina_Principal(config)#interface serial 0/0/0
Oficina_Principal(config-if)#ip ad
Oficina_Principal(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Oficina_Principal(config-if)#no sh
Oficina_Principal(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
Oficina_Principal(config-if)#exit
Oficina_Principal(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

En el router B (Sucursal 1):

! Red LAN B

```
Sucursal1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Sucursal1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Sucursal1(config-if)#no shutdown
```

! Enlace WAN hacia Router C

```
Sucursal1(config)#interface serial 0/0/0
Sucursal1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Sucursal1(config-if)#no shutdown
```

! Enlace WAN hacia Router C

```
Sucursal1(config)#interface serial 0/0/1
Sucursal1(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
Sucursal1(config-if)#no shutdown
```

```
Sucursal1(config)#int
Sucursal1(config)#interface giga
Sucursal1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Sucursal1(config-if)#ip ad
Sucursal1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Sucursal1(config-if)#no shut
Sucursal1(config-if)#no shutdown

Sucursal1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Sucursal1(config-if)#exit
Sucursal1(config)#inter
Sucursal1(config)#interface ser
Sucursal1(config)#interface serial 0/0/0
Sucursal1(config-if)#ip ad
Sucursal1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Sucursal1(config-if)#no sh
Sucursal1(config-if)#no shutdown

Sucursal1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

Sucursal1(config-if)#exit
Sucursal1(config)#inte
Sucursal1(config)#interface serial 0/0/1
Sucursal1(config-if)#ip ad
Sucursal1(config-if)#ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
Sucursal1(config-if)#no shu
Sucursal1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
Sucursal1(config-if)#
```

En el Router C (Sucursal 2):

! Red LAN C

```
Sucursal2(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Sucursal2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Sucursal2(config-if)#no shutdown
```

! Enlace WAN hacia Router B

```
Sucursal2(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Sucursal2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Sucursal2(config-if)#no shutdown
```

```
Sucursal2(config)#interface giga
Sucursal2(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Sucursal2(config-if)#ip ad
Sucursal2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Sucursal2(config-if)#no sh
Sucursal2(config-if)#no shutdown

Sucursal2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Sucursal2(config-if)#exit
Sucursal2(config)#inter
Sucursal2(config)#interface ser
Sucursal2(config)#interface serial 0/0/0
Sucursal2(config-if)#ip ad
Sucursal2(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
Sucursal2(config-if)#no shu
Sucursal2(config-if)#no shutdown

Sucursal2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
```

Todos estos comandos, los guardaremos en la memoria con el comando write memory

Tarea 2. Configuración RIPv1 en Routers A y B

En esta parte habilitaremos el protocolo RIPv1 en el Router A y B y anunciaremos las redes directamente conectadas en ambos routers (LAN y WAN) para que así el protocolo pueda aprender y propagar rutas.

Para ello vamos al Router A y ejecutamos los siguientes comandos:

```
Oficina_Principal(config)#router rip

Oficina_Principal(config-router)#version 1 !

Oficina_Principal(config-router)#network 192.168.1.0

Oficina_Principal(config-router)#network 10.0.0.0
```

```

Oficina_Principal#conf
Oficina_Principal#configure te
Oficina_Principal#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Oficina_Principal(config)#router rip
Oficina_Principal(config-router)#ver
Oficina_Principal(config-router)#version 1
Oficina_Principal(config-router)#network 192.168.1.0
Oficina_Principal(config-router)#netw10.0.0.0
Oficina_Principal(config-router)#netwo
Oficina_Principal(config-router)#network 10.0.0.0
Oficina_Principal(config-router)#exit
Oficina_Principal(config)#writ
Oficina_Principal(config)#exit
Oficina_Principal#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Oficina_Principal#wri
Oficina_Principal#write me
Oficina_Principal#write memory
Building configuration...
[OK]
Oficina_Principal#

```

El comando *network* en RIP hace lo siguiente:

1. Le indica al router qué red propias debe anunciar "a sus vecinos" para que sepan como llegar a ellas
2. Habilita el envío y la escucha de actualizaciones de enrutamiento RIP a través de los puertos físicos que pertenezcan a dicha red

En el router B, ejecutamos los siguientes comandos:

```

Sucursal1(config)#router rip

Sucursal1(config-router)#version 1

Sucursal1(config-router)#network 192.168.2.0

Sucursal1(config-router)#network 10.0.0.0

Sucursal1(config-router)#network 10.0.0.4

```

```
Sucursal1>
Sucursal1>enable
Sucursal1#confi
Sucursal1#configure te
Sucursal1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Sucursal1(config)#rou
Sucursal1(config)#router ri
Sucursal1(config)#router rip
Sucursal1(config-router)#vers
Sucursal1(config-router)#version 1
Sucursal1(config-router)#net
Sucursal1(config-router)#network 192.168.2.0
Sucursal1(config-router)#net
Sucursal1(config-router)#network 10.0.0.0.0
                                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Sucursal1(config-router)#network 10.0.0.0.
                                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Sucursal1(config-router)#network 10.0.0.0
Sucursal1(config-router)#netw
Sucursal1(config-router)#network 10.0.0.4
Sucursal1(config-router)#exit
Sucursal1(config)#
```

Todos estos comandos, los guardaremos en la memoria con el comando write memory

Tarea 3. Configuración de RIPv2 en Routers B y C

En este apartado modificaremos la configuración del Router B para que utilice RIPv2 en sus interfaces WAN y LAN.

Habilitaremos RIPv2 en el Router C y en ambos routers deshabilitaremos la auto-sumarización para permitir el enrutamiento sin clase (CIDR). Anunciaremos las redes directamente conectadas en ambos routers

En el Router C ejecutamos:

```
Sucursal2(config)#router rip

Sucursal2(config-router)#version 2

Sucursal2(config-router)#no auto-summary ! Deshabilitamos auto-summary

! Anunciamos sus redes directas
```

```
Sucursal2(config-router)#network 192.168.3.0
```

```
Sucursal2(config-router)#network 10.0.0.0
```

```
Sucursal2>enable
Sucursal2#conf
Sucursal2#configure ter
Sucursal2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Sucursal2(config)#rout
Sucursal2(config)#router rip
Sucursal2(config-router)#vers
Sucursal2(config-router)#version 2
Sucursal2(config-router)#no au
Sucursal2(config-router)#no auto-summary
Sucursal2(config-router)#net
Sucursal2(config-router)#network 192.168.3.0
Sucursal2(config-router)#ne
Sucursal2(config-router)#network 10.0.0.0
Sucursal2(config-router)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, chang
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, chang
|
```

En el Router B ejecutamos los siguientes comandos:

```
Sucursal1(config)#router rip
```

```
Sucursal1(config-router)#version 2
```

```
Sucursal1(config-router)#no auto-summary
```

```
Sucursal1(config-router)#network 192.168.2.0
```

```
Sucursal1(config-router)#network 10.0.0.0
```

```
Sucursal1(config)#router rip
Sucursal1(config-router)#ver
Sucursal1(config-router)#version 2
Sucursal1(config-router)#no au
Sucursal1(config-router)#no auto-summary
Sucursal1(config-router)#net
Sucursal1(config-router)#network 192.168.2.0
Sucursal1(config-router)#ne
Sucursal1(config-router)#network 10.0.0.0
Sucursal1(config-router)#
```

Para observar que el comando *no auto-summary* está funcionando, miraremos la tabla de enrutamiento:

```
! Modo privilegiado
```

```
show ip route rip
```

```
Sucursal2#show ip route rip
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
R       10.0.0.0/30 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:05, Serial0/0/0
R      192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:05, Serial0/0/0
Sucursal2#
```

Al verificar la tabla de enrutamiento del Router C (Sucursal 2) con el comando `show ip route rip`, podemos ver que recibe correctamente las rutas específicas (/30 y /24) del Router B, lo que confirma el funcionamiento de RIPv2 y el enrutamiento sin clase (CIDR). Sin embargo, observamos la ausencia de la ruta hacia la red 192.168.1.0/24 (Router A). Esto evidencia la incompatibilidad directa entre RIPv1 y RIPv2 en packet tracer, demostrando cómo los diferentes comportamientos de versión dividen el dominio de enrutamiento

Todos estos comandos, los guardaremos en la memoria con el comando write memory

Tarea 4. Optimización y administración con RIPv2

En este apartado vamos a configurar en los routers B y C la interfaz gigabitEthernet 0/0 como interfaz pasiva, para evitar que se envíen actualizaciones RIP innecesarias en la LAN.

En el Router C, implementaremos un filtro de salida, utilizando una lista de acceso para evitar que la red LAN C sea anunciada a través de su interfaz WAN

Para ello, en el Router B, debemos ejecutar estos comandos:

```
Sucursal1(config)#router rip
```

```
Sucursal1(config-router)#passive-interface gig
```

```
Sucursal1(config-router)#passive-interface gigabitEthernet 0/0
```

```
Sucursall#conf
Sucursall#configure te
Sucursall#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Sucursall(config)#rou
Sucursall(config)#router ri
Sucursall(config)#router rip
Sucursall(config-router)#pass
Sucursall(config-router)#passive-interface gig
Sucursall(config-router)#passive-interface gigabitEthernet 0/0
Sucursall(config-router)#
```

```
Sucursal2(config-router)# distribute-list 10 out Serial0/0/0
```

Al introducir el comando `distribute-list` en Packet Tracer, el sistema devuelve un error de "Invalid input". Esto se debe a una limitación conocida del software Packet Tracer, que no soporta el filtrado de rutas de distribución dentro del proceso de enrutamiento RIP, aunque la sintaxis es la correcta para el sistema operativo Cisco IOS real.

```
Sucursal2(config)#router 11
Sucursal2(config)#router rip
Sucursal2(config-router)#distr
Sucursal2(config-router)#distrib
Sucursal2(config-router)#distribute-list 10 ou
Sucursal2(config-router)#distribute-list 10 out serial 0/0/0
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Sucursal2(config-router)#|
```

Tarea 5. Verificación de conectividad y tablas de enrutamiento

En esta tarea vamos a verificar la conectividad de los dispositivos, haciendo un ping desde un host de la LAN A a un host de la LAN B y LAN C.

Después en cada router utilizaremos el comando `show ip route` para poder ver las tablas de enrutamiento. Analizaremos como se anuncian las rutas y se aprenden las rutas entre la sección RIPv1 y la sección RIPv2 y para terminar verificaremos que la LAN C no sea anunciada por su propio router hacia el Router B.

Para ello en los host de cada LAN configuraremos su IP, máscara de red y gateway. Se hace de la siguiente forma:

1. Hacemos click en el PC de la LAN
2. Nos vamos a la pestaña Desktop -> IP configuration
3. Configuramos las IP, máscaras de red y gateway. Los valores para cada LAN son los siguientes:
 1. PC LAN A: IP -> 192.168.1.10 / Máscara -> 255.255.255.0 / Gateway -> 192.168.1.1
 2. PC LAN B: IP -> 192.168.2.10 / Máscara -> 255.255.255.0 / Gateway -> 192.168.2.1
 3. PC LAN C: IP -> 192.168.3.10 / Máscara -> 255.255.255.0 / Gateway -> 192.168.3.1

PC LAN A:

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

192.168.1.10

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.1.1

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

PC LAN B:

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

192.168.2.10

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.2.1

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

PC LAN C:

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address

192.168.3.10

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.3.1

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

A continuación, desde el PC de la LAN A, con la cmd ejecutamos los dos pings:

```
ping 192.168.2.10  
ping 192.168.3.10
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.2.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.3.10

Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

Como vemos nos da el mensaje de "Request timed out", este fallo es el comportamiento esperado. Ya que el router A envía rutas en RIPv1, pero el Router B espera recibirlas en RIPv2, por lo tanto las redes quedan aisladas

A continuación ejecutaremos en cada router el comando `show ip route` para ver las tablas de enrutamiento y las rutas aprendidas por RIP

```
show ip route
```

LAN A:

```

Oficina_Principal#enable
Oficina_Principal#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Oficina_Principal#

```

Podemos observar que la tabla de enrutamiento únicamente contiene las redes directamente conectadas (marcadas con 'C' y 'L'). No existe ninguna ruta aprendida dinámicamente mediante el protocolo RIP (marcada con 'R').

Al estar el Router A configurado en RIPv1 y el Router B en RIPv2, el Router A no es capaz de procesar las actualizaciones de enrutamiento de la Sucursal 1 ni de la Sucursal 2. Por tanto, desconoce por completo la existencia de las redes 192.168.2.0/24 y 192.168.3.0/24, lo que justifica que el ping desde la LAN A haya devuelto el error.

LAN B:

```

Sucursal1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       10.0.0.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       192.168.3.0/24 [120/1] via 10.0.0.6, 00:00:22, Serial0/0/1

Sucursal1#

```

Al verificar la tabla de enrutamiento del Router B (Sucursal 1), observamos que la ruta hacia la LAN C (192.168.3.0/24) sigue siendo aprendida por RIP (marcada con 'R'). Esto se debe a que no funciona el comando de distribute-list. En el caso que funcionase, en la tabla de enrutamiento no tendríamos la ruta hacia el Router C.

LAN C:

```
Sucursal2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
R       10.0.0.0/30 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:19, Serial0/0/0
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.0.0.6/32 is directly connected, Serial0/0/0
R      192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:19, Serial0/0/0
       192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Sucursal2#
```

Como vemos en la tabla de enrutamiento del Router C, configurado con RIPv2 y `no auto-summary`, se evidencia el soporte de enrutamiento sin clase (CIDR). Las rutas aprendidas dinámicamente mediante RIP (marcadas con 'R') muestran sus máscaras de subred específicas (10.0.0.0/30 y 192.168.2.0/24), demostrando que no se está realizando una sumarización automática en las fronteras de red.

Además, podemos ver que la red LAN A (192.168.1.0/24) no ha sido propagada hasta esta LAN C, ya que el Router B actúa como un bloqueo al no poder traducir las actualizaciones de RIPv1 provenientes de la Oficina Principal debido a las limitaciones del simulador Packet Tracer.

Análisis Comparativo: RIPv1 vs. RIPv2

1. Comportamiento Con Clase (RIPv1) vs. Sin Clase (RIPv2)

La principal diferencia que podemos ver en la topología radica en cómo cada versión del protocolo maneja las máscaras de subred en sus actualizaciones de enrutamiento:

- *El comportamiento "Con Clase" (Router A - RIPv1):* RIPv1 es un protocolo *classful* (con clase). Esto significa que no incluye la máscara de subred en los mensajes que envía a sus receptores. El protocolo asume la máscara por defecto basándose en el primer octeto de la dirección IP (Clase A, B o C). Si el packet tracer hubiera permitido la comunicación completa, el Router A habría resumido automáticamente las redes (Auto-Summarization), viendo por ejemplo todas las subredes `10.x.x.x` como una única red genérica `10.0.0.0/8`. Esto es ineficiente en redes modernas porque desperdicia direcciones y crea problemas con redes discontinuas.

- *El comportamiento "Sin Clase" (Routers B y C - RIPv2):* RIPv2 es un protocolo *classless* (sin clase). Al configurar la versión 2 y añadir el comando `no auto-summary`, obligamos a los routers a incluir la máscara de subred exacta (VLSM/CIDR) en cada actualización. Como se evidencia en la tabla de enrutamiento del Router C, las rutas se aprenden con precisión (ej. `10.0.0.0/30` o `192.168.2.0/24`). Esto permite un uso eficiente de las IPs (como el /30 para los enlaces WAN) y un enrutamiento exacto sin solapamientos.

Interpretación de la Métrica (Conteo de Saltos)

El protocolo RIP (en ambas versiones) utiliza el conteo de saltos (Hop Count) como su única métrica para determinar el mejor camino hacia un destino, con un límite máximo de 15 saltos (el salto 16 se considera inalcanzable).

Cuando vemos las tablas de enrutamiento de los Routers B y C, podemos analizar las rutas aprendidas (marcadas con 'R') y su nomenclatura entre corchetes, por ejemplo: `[120/1]`.

- *El valor 120:* Representa la Distancia Administrativa (AD) por defecto del protocolo RIP. Indica el nivel de confiabilidad del protocolo frente a otros (como OSPF o rutas estáticas).
- *El valor 1:* Representa la Métrica o número de saltos. Por ejemplo, cuando el Router C aprende la red `192.168.2.0/24` (LAN B), la métrica es 1, lo que significa que el tráfico debe atravesar exactamente un router intermedio (el Router B) para llegar a su destino final.

Verificación del filtro de red LAN C:

Como hemos comentado anteriormente, la sintaxis del filtro es correcta la ruta sigue apareciendo en la tabla del Router B debido a la limitación de Packet Tracer, que no ejecuta el comando `distribute-list` para el protocolo RIP. En una infraestructura física, esta verificación resultaría en la ausencia de dicha ruta, logrando el objetivo de seguridad y optimización de no anunciar segmentos LAN privados hacia el resto del AS.